FRACTIONS (PARTIE 2)

Fiche d'exercices

5e · Chapitre 6

Les exercices se font dans le cahier. Les étoiles indiquent la difficulté : ⋆ application directe, ⋆⋆ il faut réfléchir, ⋆⋆⋆ problème à chercher.

Partie 1 : Fractions égales, même dénominateur — *Séance 1*

Exercice 1 ⋆ Compléter les égalités

a) $\frac{3}{4} = \frac{\dots}{12}$ b) $\frac{2}{5} = \frac{\dots}{20}$ c) $\frac{7}{3} = \frac{21}{\dots}$ d) $\frac{12}{18} = \frac{\dots}{3}$ e) $\frac{15}{25} = \frac{3}{\dots}$ f) $\frac{5}{6} = \frac{\dots}{42}$

Exercice 2 ⋆ Simplifier

Simplifier le plus possible : $\frac{12}{30}$ $\frac{15}{25}$ $\frac{18}{24}$ $\frac{35}{50}$ $\frac{24}{36}$ $\frac{42}{56}$

Exercice 3 ⋆ Même dénominateur

Mettre au même dénominateur :

a) $\frac{2}{3}$ et $\frac{5}{6}$ b) $\frac{3}{5}$ et $\frac{7}{10}$ c) $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{12}$ d) $\frac{1}{2}$ et $\frac{2}{3}$ e) $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{6}$ f) $\frac{2}{9}$ et $\frac{4}{6}$

Partie 2 : Comparer et ranger — *Séance 1*

Exercice 4 ⋆ Comparer

Recopier en complétant par $<$, $>$ ou $=$:

a) $\frac{7}{9} \dots \frac{5}{9}$ b) $\frac{3}{4} \dots \frac{7}{8}$ c) $\frac{5}{6} \dots \frac{2}{3}$ d) $\frac{4}{5} \dots \frac{7}{10}$ e) $\frac{11}{12} \dots \frac{5}{6}$ f) $\frac{9}{7} \dots 1$ g) $\frac{6}{8} \dots \frac{3}{4}$

Exercice 5 ⋆⋆ Ranger

Ranger dans l'ordre croissant : $\frac{5}{6}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{12}$ $\frac{1}{2}$

Exercice 6 ⋆⋆ Qui en a le plus ?

a) En 5e A, $\frac{3}{5}$ des élèves veulent visiter un zoo ; en 5e B, ce sont $\frac{7}{10}$ des élèves. Dans quelle classe la proportion est-elle la plus grande ?

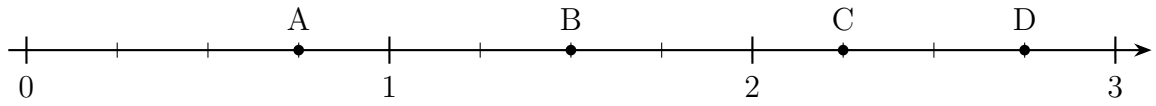
b) Enzo a lu $\frac{5}{8}$ d'un roman, Lina a lu $\frac{2}{3}$ du même roman. Qui en a lu le plus ?

Encadrer et repérer — *Séance 2*

Exercice 7 ⋆ Encadrer

Encadrer chaque fraction par deux nombres entiers consécutifs : $\frac{17}{5}$ $\frac{23}{4}$ $\frac{31}{6}$ $\frac{50}{7}$ $\frac{9}{2}$ $\frac{7}{8}$

Exercice 8 ⋆⋆ Sur une droite graduée



a) Quelle fraction repère chacun des points A, B, C et D ?

b) Reproduire la droite et placer les points $\mathrm{E}\left(\frac{1}{2}\right)$, $\mathrm{F}\left(\frac{5}{4}\right)$ et $\mathrm{G}\left(\frac{5}{2}\right)$.

Exercice 9 ⋆⋆ Vrai ou faux ?

Justifier chaque réponse.

a) $\frac{13}{4}$ est compris entre 3 et 4. b) $\frac{7}{8}$ est plus grand que 1. c) $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$. d) $\frac{10}{5} = 2$. e) $\frac{5}{7} > \frac{5}{6}$.

Partie 3 : Additionner et soustraire *Séance 3*

Exercice 10 ⋆ Même dénominateur

Calculer et simplifier si possible :

$A = \frac{2}{7} + \frac{3}{7}$ $B = \frac{9}{5} - \frac{4}{5}$ $C = \frac{5}{11} + \frac{6}{11}$ $D = \frac{13}{6} - \frac{7}{6}$ $E = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{4}{9}$ $F = \frac{7}{10} + \frac{1}{10}$

Exercice 11 ⋆ Une seule fraction à transformer

$G = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ $H = \frac{3}{8} + \frac{1}{4}$ $I = \frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ $J = \frac{7}{10} - \frac{2}{5}$ $K = \frac{2}{3} + 1$ $L = 2 - \frac{3}{4}$

Exercice 12 ⋆⋆ Les deux fractions changent

$M = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ $N = \frac{3}{4} - \frac{2}{3}$ $P = \frac{5}{6} + \frac{3}{4}$ $Q = \frac{2}{5} + \frac{1}{3}$ $R = \frac{7}{6} - \frac{3}{4}$

Exercice 13 ⋆⋆ Trouver l'erreur

Tom a écrit : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$. Explique pourquoi c'est faux de deux façons : en comparant $\frac{2}{5}$ et $\frac{1}{2}$, puis en faisant le bon calcul.

Exercice 14 ⋆⋆ La pizza

Une pizza est coupée en 8 parts égales. Léa en mange $\frac{1}{4}$, Tom en mange $\frac{3}{8}$.

1. Quelle fraction de la pizza ont-ils mangée à eux deux ?
2. Quelle fraction de la pizza reste-t-il ? Combien de parts cela fait-il ?

Exercice 15 ⋆⋆⋆ Problème : le jardin

Dans un jardin, on consacre $\frac{1}{3}$ de la surface aux légumes, $\frac{1}{4}$ aux fleurs et $\frac{1}{6}$ aux arbres fruitiers. Le reste est en pelouse.

1. Quelle fraction du jardin est occupée par les légumes, les fleurs et les arbres ?
2. Quelle fraction du jardin est en pelouse ?
3. Le jardin mesure 600 m^2. Quelle est l'aire de la pelouse ?

Exercice 16 ⋆⋆⋆ Défi : la pyramide de fractions

Dans cette pyramide, chaque brique contient la somme des deux briques sur lesquelles elle repose. Compléter la pyramide.

